

OBS 机群监控系统 — 项目汇报

汇报人：Scott

汇报日期：2026 年 8 月 20 日

项目版本：v0.1.0（局域网场景已可实际使用）

适用范围：直播/录播现场多台 OBS 推流电脑的集中监控

一、摘要

本项目是一套面向**生产推流机房**的值班监控系统，解决「十几台 OBS 电脑分散运行、故障发现慢、排障证据散」的问题。

系统采用**中心看板 + 各机轻量采集器**架构：值班人员在一个网页上即可查看全部机器是否在线、是否在推流、是否存在渲染/编码/网络压力，并在异常时通过 Webhook 自动通知值班群。**只监控、不控制**——不能通过本系统修改 OBS 配置或停推流，避免误操作风险。

二、背景与痛点

现场典型情况：多台电脑各自用 OBS 推流到服务器，采集卡、摄像头、编码器、上行网络任一环节出问题，画面就会卡、花、停，甚至整机静默。

现状问题	影响
需逐台远程桌面或到机房查看	机器一多，人力跟不上
往往观众先投诉才发现	故障发现滞后，影响播出质量
出事后翻各机 OBS 日志	时间对不齐、容易漏、排障慢
若开放 OBS 远程控制接口	存在误操作停推流等生产风险

核心需求：看得见（集中看板）→ 来得及（自动报警）→ 查得清（日志检索与掉帧分类）→ 控得住风险（监控与控制分离）。

三、建设目标

- 集中可视：**全部 OBS 机器推流状态、健康指标一屏呈现

- 2. **主动告警**：停推、重连、失联等异常自动通知，不依赖人盯屏
- 3. **快速定位**：区分渲染掉帧、编码掉帧、网络丢帧，支持近 24 小时日志检索
- 4. **安全边界**：只读采集，不向 OBS 下发任何控制指令

四、系统能力与业务价值

4.1 已具备功能

模块	能力说明
机群总览	每台机器一张卡片：在线/离线、推流状态、重连、压力等级、码率、CPU；异常机器自动置顶
单机详情	场景与源列表、码率/帧率/拥塞、三类掉帧率、录像状态、历史曲线
智能报警	OBS 失联、意外停推、持续重连、采集器心跳超时；支持 Webhook（可接企业微信/钉钉）；恢复后自动发恢复通知
日志中心	汇聚各机 OBS 原生日志，按分类/级别/关键字检索；敏感信息脱敏；中心保留约 24 小时

4.2 三类掉帧（排障核心指标）

比单一「GPU 占用」更有现场指导意义：

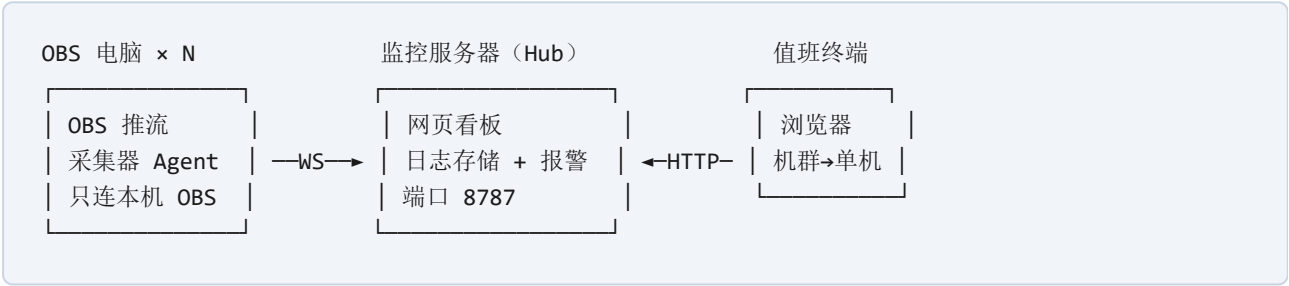
- **渲染掉帧** → 场景过重、浏览器源、滤镜等合成压力
- **编码掉帧** → 编码器过载
- **网络丢帧** → 上行带宽不足或服务器侧不稳

OBS 官方接口不提供 GPU 占用数据，系统不编造该指标；渲染掉帧是判断「显卡/合成压力」的可靠依据。

4.3 业务价值

价值维度	预期效果
故障发现	从「观众反馈/人工巡机」→「看板变红 + 即时通知」
排障效率	先看掉帧类型和日志分类，减少盲目重启和远程桌面
规模扩展	10 台与 20 台同一套中心，按「一机一采集器」线性扩展
生产安全	监控面与控制面分离，OBS 配置权仍在现场机

五、技术方案概要



设计要点:

- **Agent (采集器)**：跑在每台 OBS 电脑，无界面、轻量（约数十 MB 内存），每秒约 1 次只读查询，不装 Electron，避免与推流抢资源
- **Hub (中心)**：跑在监控服务器一台，对外提供唯一看板地址，接收全部采集器数据，存日志、发 Webhook
- **技术栈**：TypeScript + Fastify（后端）+ React（看板），基于 OBS 28+ 官方 WebSocket 接口

安全设计：各机 OBS WebSocket 仅监听本机（127.0.0.1:4455），采集器只读采集后出站上报；中心**不会**向采集器下发控制命令。

六、部署与运维

6.1 部署方式

角色	部署位置	启动方式
中心 Hub	监控服务器 1 台	npm run build && npm start, 看板 http://服务器IP:8787
采集器 Agent	每台 OBS 电脑 1 个	npm run start:agent, 配置中心地址、Token、显示名、本机 OBS 密码

6.2 运维建议

1. 各机 OBS WebSocket **不对公网/全网开放**, 仅本机访问
2. 采集器与中心共用 Token; 每台机器自动生成唯一 ID, **禁止复制**到其他机器
3. 日志默认保留 24 小时, 中心上限约 20 万条, 避免磁盘堆满
4. 采集器可配置为 Windows 开机服务 (NSSM / 任务计划程序)

七、风险与系统边界

7.1 明确能做到的

- 实时监控推流状态、掉帧、源列表、OBS 日志
- 采集器/整机失联检测 (含电脑死机、进程被杀)
- 局域网内十余台机器规模完全可承受

7.2 明确做不到的 (需管理预期)

边界	说明
观众端 CDN 卡顿	本系统监控的是推流端, 不是 CDN/播放端
每路摄像机画面监看	不是多路视频监看系统, 是 OBS 运行状态监控
推流服务器自身状态	不能替代 RTMP/SRT 服务器侧监控
GPU 占用百分比	OBS 接口不提供, 系统不编造
远程控制 OBS	刻意不做, 避免生产事故

